FYSICA · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Arbeid, energie, vermogen en rendement

Arbeid met $\cos\alpha$, de energievormen en hun formules, de wet van behoud van energie, de energiedissipatie, het vermogen en het rendement.

1 Arbeid

De **arbeid** van een kracht is $W = F \cdot \Delta x \cdot \cos\alpha$, met α de hoek tussen de kracht en de verplaatsing. Het symbool komt van het Engelse *work*, en de **eenheid is de joule (J)**.

Hoek	$\cos\alpha$	Arbeid	Voorbeeld
$0°$	1	positief	duwen in de zin van de beweging
$90°$	0	geen arbeid	een doos horizontaal dragen
$180°$	-1	negatief	wrijving, of de zwaartekracht bij optillen

Duw je een kar $8{,}0$ **m vooruit met** 50 **N in de zin van de beweging**, dan is $W = 50 \times 8{,}0 \times 1 = 400$ **J**. Een kracht van 25 N over $4{,}0$ m geeft 100 **J**.

Een **wrijvingskracht werkt tegen de beweging in**, dus **verricht ze negatieve arbeid**: ze haalt energie uit de beweging. Ook de **zwaartekracht verricht negatieve arbeid op een voorwerp dat je optilt**, want ze wijst naar beneden en de verplaatsing naar boven; jij verricht dan positieve arbeid tegen haar in.

> **Een kracht loodrecht op de verplaatsing verricht geen arbeid.** Draag je een doos horizontaal door een kamer, dan is W nul, al voelt het zwaar aan. Hetzelfde geldt voor de normaalkracht op een voorwerp dat over een vlakke vloer schuift.

2 De energievormen

Energievorm	Formule
kinetische energie	$E_k = m \cdot v^2/2$
potentiële gravitationele energie	$E_{p,gr} = m \cdot g \cdot h$
potentiële elastische energie	$E_{p,el} = k \cdot \Delta l^2/2$

De andere energievormen die je moet kennen, hebben hier geen formule: **chemische energie, thermische energie of warmte, stralingsenergie, kernenergie en elektrische energie**. **Wrijving is een kracht en druk een grootheid**, geen van beide een energievorm.

Opgave	Rekenwerk	Antwoord
1200 kg met 20 m/s	$1200 \times 400/2$	240 kJ
$5{,}0$ kg, $3{,}0$ m omhoog	$5{,}0 \times 9{,}81 \times 3{,}0$	147 J
$2{,}0$ kg, 10 m hoog	$2{,}0 \times 9{,}81 \times 10$	196 J

In E_k staat de **snelheid in het kwadraat**. Een auto die **twee keer zo snel rijdt, heeft dus vier keer zoveel kinetische energie**, niet twee keer. Daarom is een remweg bij dubbele snelheid vier keer zo lang.

Een **voorwerp dat stilstaat kan toch potentiële energie hebben**: een steen bovenop een muur heeft $E_{p,gr}$ door zijn hoogte. Enkel zijn kinetische energie is nul.

De **eenheid van energie is de joule**, maar je komt ook de **kilowattuur** en de **kilocalorie** tegen. Een **kilowattuur is een eenheid van energie, niet van vermogen**: het is een vermogen maal een tijd, en één kWh is $3{,}6$ miljoen joule.

3 Energieomzettingen en de energiebalans

De **wet van behoud van energie** zegt dat **energie niet verdwijnt maar van vorm verandert**. In een geïsoleerd systeem blijft de som van alle energie gelijk.

Soort systeem	Materie	Energie
open	gaat erin en eruit	gaat erin en eruit
gesloten	blijft binnen	gaat erin en eruit
geïsoleerd	blijft binnen	blijft binnen

In een **geïsoleerd systeem gaat er geen energie en geen materie in of uit**. Binnenin mag de energie wel van vorm veranderen, zolang de som gelijk blijft.

Wat gebeurt er	Omzetting
een bal valt van een muur	$E_{p,gr}$ naar E_k
een bal omhoog gooien	E_k naar $E_{p,gr}$
een elektrische waterkoker	elektrisch naar thermisch
een plant doet fotosynthese	straling naar chemisch
een ingedrukte veer schiet los	$E_{p,el}$ naar E_k

Bij een **vrije val zonder luchtweerstand blijft de som van E_k en $E_{p,gr}$ gelijk**: de ene vorm wordt de andere, zonder verlies. Daarom kan je de snelheid onderaan uit de hoogte berekenen.

Bij elke omzetting in het dagelijkse leven gaat een deel naar een **minder bruikbare vorm, meestal warmte**. Dat heet **energiedissipatie**. Die energie **bestaat nog, maar is zo verspreid dat je ze niet meer nuttig kan gebruiken**: ze is niet verdwenen.

In een **stroomdiagram** zet je uit waar de energie naartoe gaat. De **breedte van een pijl hoort bij de hoeveelheid energie**, en **alle uitgaande energie samen is zoveel als de ingaande**, want niets verdwijnt. De **ongewenste energie hoort er dus ook in**, niet enkel de nuttige.

Het **arbeid-energietheorema** zegt dat de **arbeid van de resulterende kracht gelijk is aan de verandering van de kinetische energie**. Verricht ze positieve arbeid, dan gaat het voorwerp sneller; verricht ze negatieve arbeid, dan vertraagt het.

4 Vermogen en rendement

Het **vermogen** is $P = |\Delta E| / \Delta t$: de omgezette energie gedeeld door de tijd die het duurde. De **eenheid is de watt**, en **één watt is één joule per seconde**.

Opgave	Rekenwerk	Antwoord
48 kJ in 20 s	$48\,000 / 20$	$2{,}4$ kW
500 W gedurende 60 s	500×60	$30\,000$ J

Een groter vermogen betekent sneller, niet duurder. Doen twee toestellen hetzelfde werk, dan gebruikt dat met het kleinste vermogen minder energie, maar een krachtiger pomp verzet hetzelfde water in minder tijd met ongeveer dezelfde energie.

Het **rendement** is $\eta = E_{\text{nuttig}} / E_{\text{totaal}}$, met de Griekse letter eta. Het **heeft geen eenheid**, want het is een verhouding, en wordt vaak als percentage geschreven.

Opgave	Rekenwerk	η
lamp: 60 J in, $9{,}0$ J licht	$9{,}0 / 60$	$15\,\%$
motor: 2000 J in, 1400 J warmte	$600 / 2000$	$30\,\%$
motor: 800 J in, 200 J nuttig	$200 / 800$	$25\,\%$

Een rendement van meer dan $100\,\%$ kan niet bestaan. Je kan er niet meer uithalen dan je erin stopt, en er gaat altijd een deel naar warmte.

Het **joule-effect** is het opwarmen van een geleider door de stroom erdoor. Dat is **niet in elke toepassing ongewenst**: in een gloeilamp of een waterkoker heb je het net nodig, in een laadkabel of een stekkerdoos niet.

> 💡 **Weetje.** Een ledlamp haalt ongeveer $40\,\%$ rendement en een oude gloeilamp maar $5\,\%$. De overige $95\,\%$ werd bij die gloeilamp warmte, en dat is net waarom de draad licht gaf.

Onthoud dit

- $W = F \cdot \Delta x \cdot \cos\alpha$; bij $0°$ positief, bij $90°$ geen arbeid, bij $180°$ negatief.
- $E_k = m \cdot v^2/2$, $E_{p,gr} = m \cdot g \cdot h$, $E_{p,el} = k \cdot \Delta l^2/2$.
- Twee keer zo snel geeft vier keer zoveel kinetische energie.
- Een kilowattuur is een eenheid van energie, geen vermogen.
- Energie verdwijnt niet, ze verandert van vorm; in een geïsoleerd systeem blijft de som gelijk.
- Energiedissipatie: bruikbare energie wordt warmte die je niet meer kan gebruiken.
- Arbeid-energietheorema: de arbeid van de resultante is de verandering van de E_k.
- $P = |\Delta E|/\Delta t$, in watt; één watt is één joule per seconde.
- $\eta = E_{\text{nuttig}}/E_{\text{totaal}}$, zonder eenheid en altijd onder $100\,\%$.